

Практическая работа №3

Тема: Продвинутые техники Git. Rebase, Squash, конфликты и Multi-Remote

Дисциплина: Инструменты DevOps

Выполнил: Алиев Никита Денисович, ЭФБО-01-24

Преподаватель: Гиматдинов Дамир Маратович

ИПТИП · Кафедра индустриального программирования · 2026/2027

1. Цель и исходное состояние

Освоить конфликты, merge и rebase, очистку истории, multi-remote, cherry-pick, reflog, revert и Git hooks. Использован devops-course-2026. Сохранённые журналы упражнений от 24.09.2026 проверены по объектам Git; отчёт подготовлен 30.09.2026.

2. Разрешение конфликта README

В двух ветках изменено содержимое README. Git сообщил CONFLICT. Финальный документ объединил сведения о студенте, описание и стек; маркеры удалены. Итог сохранён тегом evidence/pr3-readme-resolved.

README до разрешения

Фактический журнал · pr3/01_conflict_before.txt

```
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

```
# DevOps Course 2026
<<<<<<< HEAD
Репозиторий для практических работ по курсу DevOps.
```

```
## Студент
ФИО: Алиев Никита
Группа: ЭФБО-01-24
```

```
## Описание
Учебный проект для освоения инструментов DevOps.
=====
Учебный репозиторий курса "Инструменты DevOps".
```

```
## Автор
Алиев Никита, группа ЭФБО-01-24
```

```
## Стек
- Git / GitHub
- Python
- Docker (скоро)
>>>>>> conflict/readme-update-2
```

Рисунок — README до разрешения

README после разрешения

Фактический журнал · pr3/02_conflict_after.txt

DevOps Course 2026

Учебный репозиторий курса «Инструменты DevOps».

Студент

Алиев Никита, группа ЭФБО-01-24.

Описание

Практические работы для освоения инструментов DevOps.

Стек

- Git / GitHub
- Python
- Docker (следующий блок)

```
* d273df6 merge: resolve conflict in README.md
|\
| * 5d83454 docs: update README with student info (variant 2)
* | 502794a docs: update README with student info (variant 1)
|/
* b7cd548 docs: record publication and pull request status
* 2d10040 docs: add practice reports and verified command transcripts
```

Рисунок — README после разрешения

3. Merge и rebase

Операции выполнены в изолированных учебных ветках. После merge сохранён коммит с двумя родителями; после rebase история линейная. Содержимое деревьев одинаково. В методичке обычный merge мог бы стать fast-forward; для наглядности использованы разошедшиеся ветки и merge --no-ff.

История после merge

Фактический журнал · pr3/03_merge_graph.txt

```
$ git log --oneline --graph -8
* 666febd merge: integrate feature A
|\
| * 947df1b docs: add details for feature A
| * b4f388b feat: add feature A description
* | cb3870b docs: demonstrate parallel base development
|/
* b7cd548 docs: record publication and pull request status
* 2d10040 docs: add practice reports and verified command transcripts
* b94a6ba docs: add defense answers and course overview
* aaf7b43 docs: compare Git and SVN
```

Рисунок — История после merge

История после rebase

Фактический журнал · pr3/04_rebase_graph.txt

```
$ git log --oneline --graph -8
* cba0e59 docs: add details for feature A
* 32c2ee9 feat: add feature A description
* cb3870b docs: demonstrate parallel base development
* b7cd548 docs: record publication and pull request status
* 2d10040 docs: add practice reports and verified command transcripts
* b94a6ba docs: add defense answers and course overview
* aaf7b43 docs: compare Git and SVN
* 70a3799 docs: add IDE vs CLI notes
```

Рисунок — История после rebase

4. Interactive rebase: шесть коммитов в три

Для калькулятора созданы шесть коммитов. Через reword исправлены названия, fixup объединил WIP и исправление с соответствующими изменениями, drop убрал коммит oops. Итог — три содержательных коммита.

Исходная история

Фактический журнал · pr3/05_dirty_history.txt

```
$ git log --oneline -6
5ca6442 oops
325b525 add docs
d2e9511 fix typo in subtract
3c6cb9a add subtract
b5ef47a wip
f1f73e1 start calculator
```

Рисунок — Исходная история

Очищенная история

Фактический журнал · pr3/06_clean_history.txt

```
$ git log --oneline -3
23aba4f docs: add calculator README
153f8d6 feat: implement subtract function
4acd630 feat: implement add function
```

Рисунок — Очищенная история

Код калькулятора после rebase

Фактический журнал · pr3/07_calculator.txt

```
# Calculator app
def add(a, b):
    return a + b
# TODO: add more functions

def subtract(a, b):
    return a - b # fixed
```

Рисунок — Код калькулятора после rebase

5. Cherry-pick, reflow и revert

Из hotfix-ветки перенесён только IMPORTANT_FIX: экспериментальные multiply и divide в main не попали. После удаления учебной ветки потерянный коммит найден в reflow и восстановлен. Вредная строка BROKEN_CODE отменена новым revert-коммитом без переписывания опубликованной истории.

Выборочный перенос исправления

Фактический журнал · pr3/08_cherry_pick.txt

```
04a8bef fix: critical bug in calculator
23aba4f docs: add calculator README
153f8d6 feat: implement subtract function
```

```
# Calculator app
def add(a, b):
    return a + b
# TODO: add more functions
```

```
def subtract(a, b):
    return a - b # fixed
```

```
IMPORTANT_FIX = True
```

Рисунок — Выборочный перенос исправления

Восстановление по reflow

Фактический журнал · pr3/09_reflow_recovered.txt

```
04a8bef HEAD@{0}: checkout: moving from temp/lost-branch to main
690a489 HEAD@{1}: commit: feat: add very important data
04a8bef HEAD@{2}: checkout: moving from main to temp/lost-branch
04a8bef HEAD@{3}: cherry-pick: fix: critical bug in calculator
23aba4f HEAD@{4}: checkout: moving from hotfix/urgent-fix to main
03a2567 HEAD@{5}: commit: feat: add multiply and divide (experimental)
35c80fc HEAD@{6}: commit: fix: critical bug in calculator
23aba4f HEAD@{7}: checkout: moving from main to hotfix/urgent-fix
23aba4f HEAD@{8}: merge feature/calculator: Fast-forward
b7cd548 HEAD@{9}: checkout: moving from feature/calculator to main
23aba4f HEAD@{10}: rebase (finish): returning to refs/heads/feature/calculator
23aba4f HEAD@{11}: rebase (reword): docs: add calculator README
d3eb699 HEAD@{12}: rebase (reword): add docs
153f8d6 HEAD@{13}: rebase (fixup): feat: implement subtract function
a80fec3 HEAD@{14}: rebase (reword): feat: implement subtract function
```

```
Recovered from reflow: 690a489c4ca073d4c9b89b9326492ff067ac0527
# This is important data
```

Рисунок — Восстановление по reflow

Безопасный откат revert

Фактический журнал · pr3/10_revert.txt

```
f9fa428 Revert "feat: add new feature (accidentally broken)"
9d7982e feat: add new feature (accidentally broken)
04a8bef fix: critical bug in calculator

# Calculator app
def add(a, b):
    return a + b
# TODO: add more functions

def subtract(a, b):
    return a - b # fixed

IMPORTANT_FIX = True
```

Рисунок — Безопасный откат revert

6. Хук и подготовка к контрольной

Хук commit-msg проверяет Conventional Commits: плохое сообщение отклонено, chore: test git hook принято. Это именно commit-msg: pre-commit выполняется до окончательного ввода сообщения.

Проверка хука

Фактический журнал · pr3/14_hook.txt

```
$ git commit -m "bad message"
ERROR: expected Conventional Commits: <type>: <description>

$ git commit -m "chore: test git hook"
[main a6b1d12] chore: test git hook
2 files changed, 7 insertions(+)
create mode 100755 .github/commit-msg
create mode 100644 test_hook.txt
```

Рисунок — Проверка хука

В prep/kr-practice три черновых коммита объединены в один; подготовлены ответы о merge/rebase, общей истории и multi-remote. Выполнен ещё один конфликт для закрепления. Его журнал: pr3/13_homework_conflict.txt.

Подготовка: до squash

Фактический журнал · pr3/11_prep_before.txt

```
$ git log --oneline -3
bd547f8 oops notes
b85053f wip
47de461 start notes
```

Рисунок — Подготовка: до squash

Подготовка: после squash

Фактический журнал · pr3/12_prep_after.txt

```
$ git log --oneline -1
2f2590b docs: prepare answers for Git control work
```

Рисунок — Подготовка: после squash

7. Multi-remote и итоговый статус

Основной адрес: <https://github.com/NikiVence/devops-course-2026>. Адрес зеркала: <https://github.com/NikiVence/devops-course-2026-mirror>. Для отправки в два места origin должен иметь два явных push-URL: основной и зеркальный. Простое добавление только одного push-URL не гарантирует сохранение исходного адреса отправки.

Выполнена отправка main и рабочих веток ПРЗ в оба репозитория, сохранены теги упражнений. Подготовительная ветка prep/kr-practice опубликована. Ветка practice/rebase-playground и резервная ветка этой отправкой не затрагивались. Проверка refs/heads/main подтвердила одинаковый хеш на двух серверах. Коммит chore: test multi-remote push присутствует в обеих историях.

Настройки multi-remote и совпадение main

Фактический журнал · pr3/final_sync.txt

```
$ git remote -v
mirror https://github.com/NikiVence/devops-course-2026-mirror.git (fetch)
mirror https://github.com/NikiVence/devops-course-2026-mirror.git (push)
origin https://github.com/NikiVence/devops-course-2026.git (fetch)
origin https://github.com/NikiVence/devops-course-2026.git (push)
origin https://github.com/NikiVence/devops-course-2026-mirror.git (push)
```

```
$ git log --oneline --graph -5
*   c0d64a4 merge: preserve student PR1-2 and completed Git exercises
|\
| * 7d43138 feat: add hobby project description (#1)
| * 5e315b8 Add goals.md with my 3 goals
| * 3afcc09 Add about_me.md with student info
| * d431d8a Initial commit
```

Проверка совпадения refs/heads/main:

origin: c0d64a481bfb4fc08c06ca2dcc8b9836e599d5a	refs/heads/main
mirror: c0d64a481bfb4fc08c06ca2dcc8b9836e599d5a	refs/heads/main

Рисунок — Настройки multi-remote и совпадение main

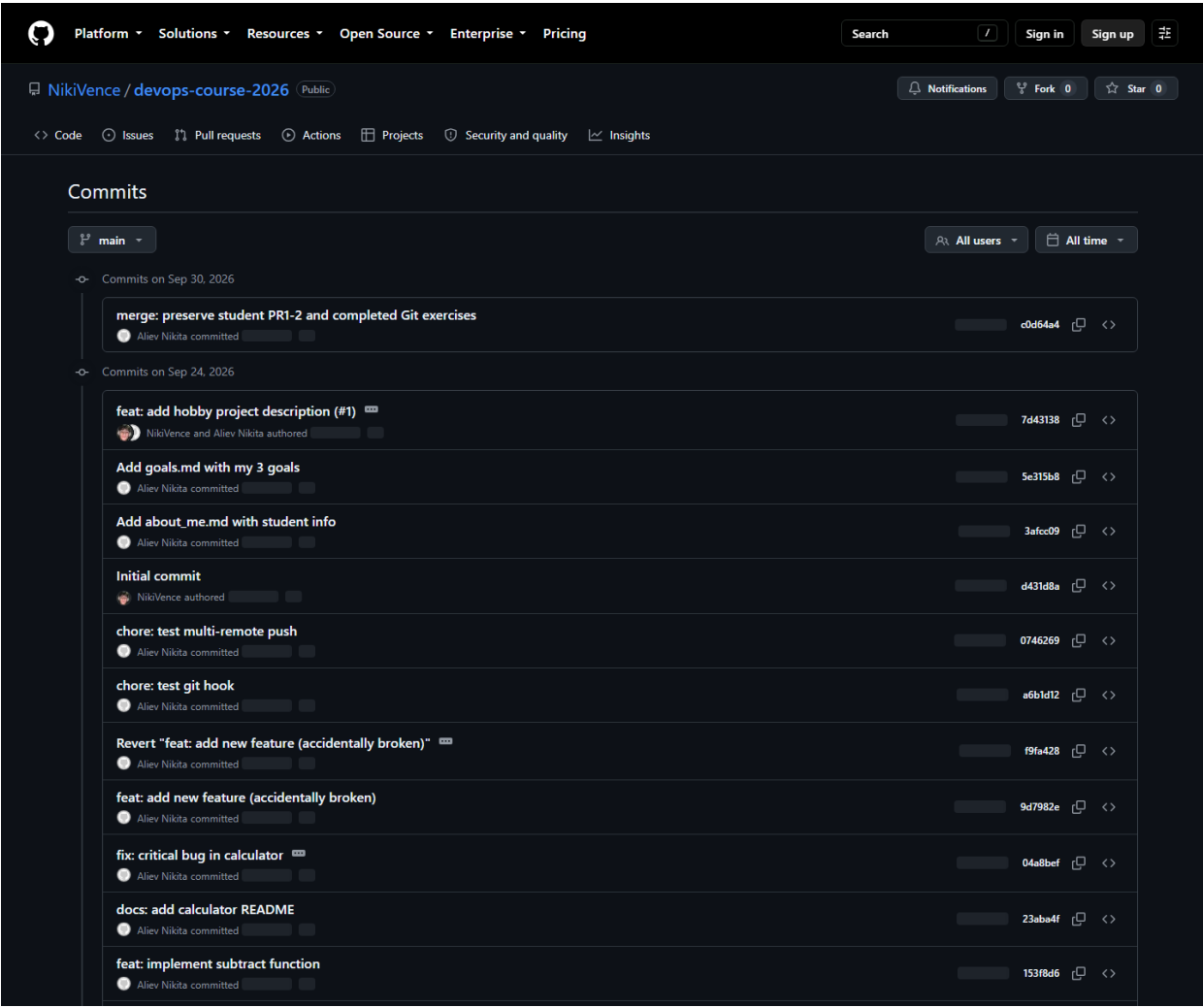


Рисунок — Основной репозиторий в браузере

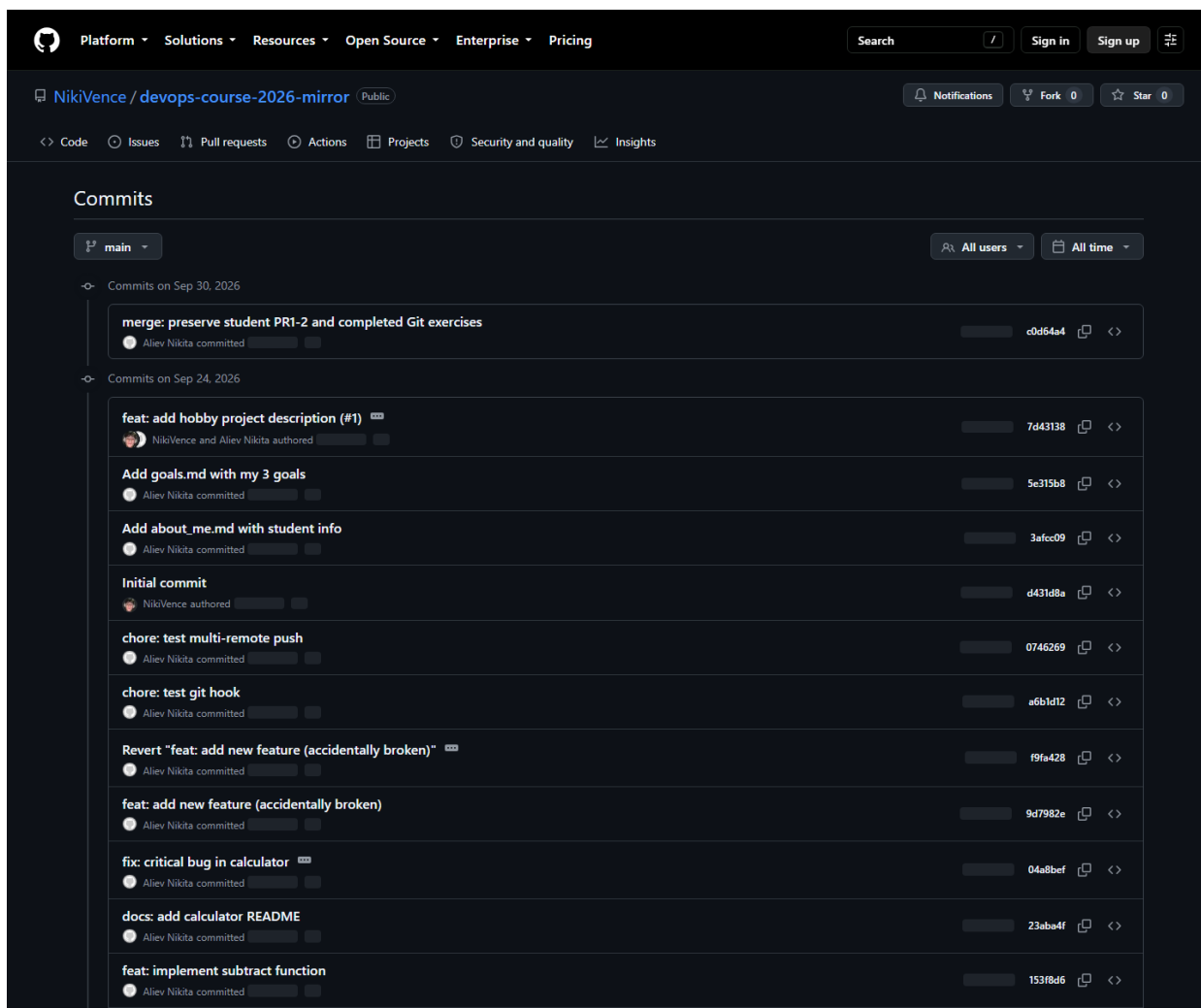


Рисунок — Зеркало в браузере

8. Вывод

Практически выполнены преобразования истории, конфликты, выборочный перенос, восстановление и отмена изменений. Реальные коммиты и журналы сохранены. Публичная история не сбрасывалась; различия двух локальных и удалённых оснований согласованы обычным merge с сохранением обеих линий.